



INDICE TIPO RELAZIONE SPECIALISTICA SULLA MODELLAZIONE INFORMATIVA

Servizi di Progettazione

ALLEGATO 7

Redatto da: Ing. Raffaella Angelillis



Raffaella
Angelillis
20.05.2026
10:03:41
GMT+02:00

Sommario

A.	PREMESSE	3
A1.	Identificazione del progetto e della fase del processo informativo	4
B.	SEZIONE TECNICA	6
B1.	Formati di fornitura dati messi a disposizione inizialmente dal committente.....	6
B2.	Fornitura e scambio dati	6
B2.1.	Formati utilizzati.....	6
B2.2	Specifiche aggiuntive per garantire l'interoperabilità	7
B3.	Sistema comune di coordinate e specifiche di riferimento.....	7
B4.	Specifica per l'inserimento di oggetti	7
B5.	Sistema di classificazione e denominazione degli oggetti	7
C.	SEZIONE GESTIONALE.....	8
C1.	Obiettivi informativi strategici e usi dei modelli e degli elaborati.....	8
C1.1.	Obiettivi del modello in relazione alle fasi del processo	8
C1.2.	Usi del modello in relazione agli obiettivi definiti	8
C1.3.	Elaborati informativi grafici e documentali consegnati.....	8
C2.	Livelli di sviluppo degli oggetti e delle schede informative	8
C3.	Ruoli, responsabilità e autorità ai fini informativi	8
C3.1	Struttura informativa dell'affidatario e della sua filiera	8
C4.	Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale	8
C4.1.	Organizzazione dei modelli per disciplina, settore e specifica.....	8
C4.2.	Coordinamento modelli	9
C4.3.	Sicurezza in cantiere	9
C6.	Modalità di condivisione di dati, informazioni e contenuti informativi.....	9
C7.	Procedure di verifica, validazione di modelli, oggetti e/o elaborati.....	9
C7.1.	Definizione delle procedure di validazione	9
C7.2.	Definizione dell'articolazione delle operazioni di verifica	9
C8.	Processo di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative	9
C8.1.	Interferenze di progetto (Clash detection) e modalità di risoluzione	9
C8.2.	Incoerenze di progetto (Code checking) e modalità di risoluzione	9
C9.	Modalità di gestione della programmazione (4D).....	10



C10. Modalità di gestione informativa economica (5D – computi, estimi e valutazioni)	10
C11. Modalità di gestione informativa (6D – uso, gestione, manutenzione e dismissione).....	10
C12. Modalità di gestione delle esternalità (7D – sostenibilità sociale, economica e ambientale)	10
C13. Modalità di archiviazione e consegna finale di modelli, oggetti e/o elaborati informativi.....	10
D. ALLEGATI.....	10
1. Nomenclatura dei Modelli	10
E. INDICE DELLE TABELLE	10

A. PREMESSE

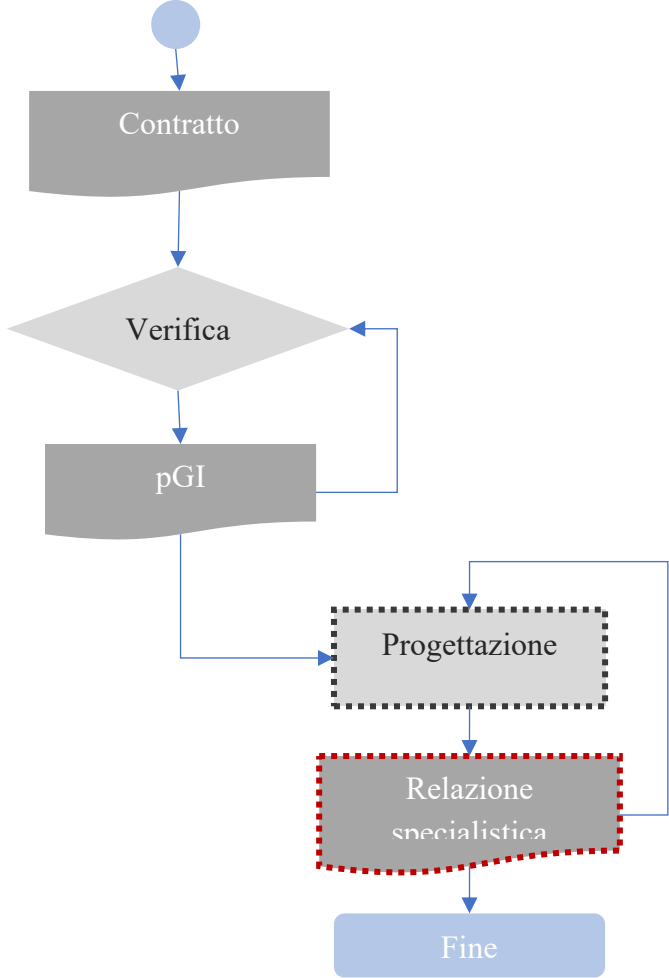
[si evidenzia lo scopo del presente documento]

Posto che l'Affidatario risponde ai requisiti espressi dal Committente nel CI adottando il metodo BIM (Building Information Modelling) per l'espletamento del presente incarico, lo scopo di questo documento è quello di **definire in modo chiaro e inequivocabile come è stata affrontata la modellazione informativa ed attestare il rispetto dei requisiti informativi espressi dal Committente** nel CI e durante lo svolgimento dell'incarico da parte dell'Affidatario.

Per chiarire meglio il flusso informativo alla base del presente documento si riporta uno stralcio di quanto scritto nel CI, evidenziando in figura la parte finale del flusso informativo, a seguito della stipula del contratto e della redazione del pGI. La relazione specialistica per la modellazione informativa si colloca quindi alla fine di ogni step di progettazione, con la possibilità di prevedere delle consegne intermedie.

Si consideri che la presente relazione ricalca l'impostazione data al Piano di Gestione Informativa, con un focus sul modello informativo in formato IFC. Si sottolinea come la relazione verta sulla strutturazione del modello informativo in formato aperto; non è di interesse la descrizione delle modalità di avvenuta modellazione all'interno del software di BIM authoring specifico.

L'attestazione del rispetto dei requisiti informativi espressi dal Committente si intende eseguita all'interno del Piano di Gestione Informativa, si riportano quindi nella presente relazione solo i requisiti/le informazioni che hanno subito variazioni rispetto al pGI.



A1. Identificazione del progetto e della fase del processo informativo

[descrizione sintetica dell'oggetto dell'incarico e della fase del processo informativo in cui si colloca il presente capitolato. **Nella presente sezione è possibile riportare la medesima tabella presente nel pGI, come fatto nel seguito.**]

Nome e/o denominazione del Committente	Compilato come da pGI.
Denominazione del progetto	Compilato come da pGI.
Tipo di intervento	Compilato come da pGI.
Descrizione sintetica del progetto	Compilato come da pGI.
Localizzazione geografica dell'intervento	Compilato come da pGI.
Indicazioni spaziali di massima delle opere e/o delle sue parti (nel caso di suddivisione in parti e lotti)	Compilato come da pGI.

Figura 1 La relazione specialistica per la modellazione informativa all'interno del flusso di commessa. (estratto da CI)



Provincia della sede del Provveditorato di competenza (BO o MI)	Compilato come da pGI.
Numero dell'edificio	Compilato come da pGI.
Numero di interventi eseguiti sull'edificio	Compilato come da pGI.
Identificazione della fase di incarico (come da punto 7.1 della UNI 11337-1:2017)	Stadio di Progettazione, Fasi Funzionale spaziale, Autorizzativa e Tecnologica
Identificazione della fase di incarico (come da Codice dei Contratti Pubblici)	Progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo

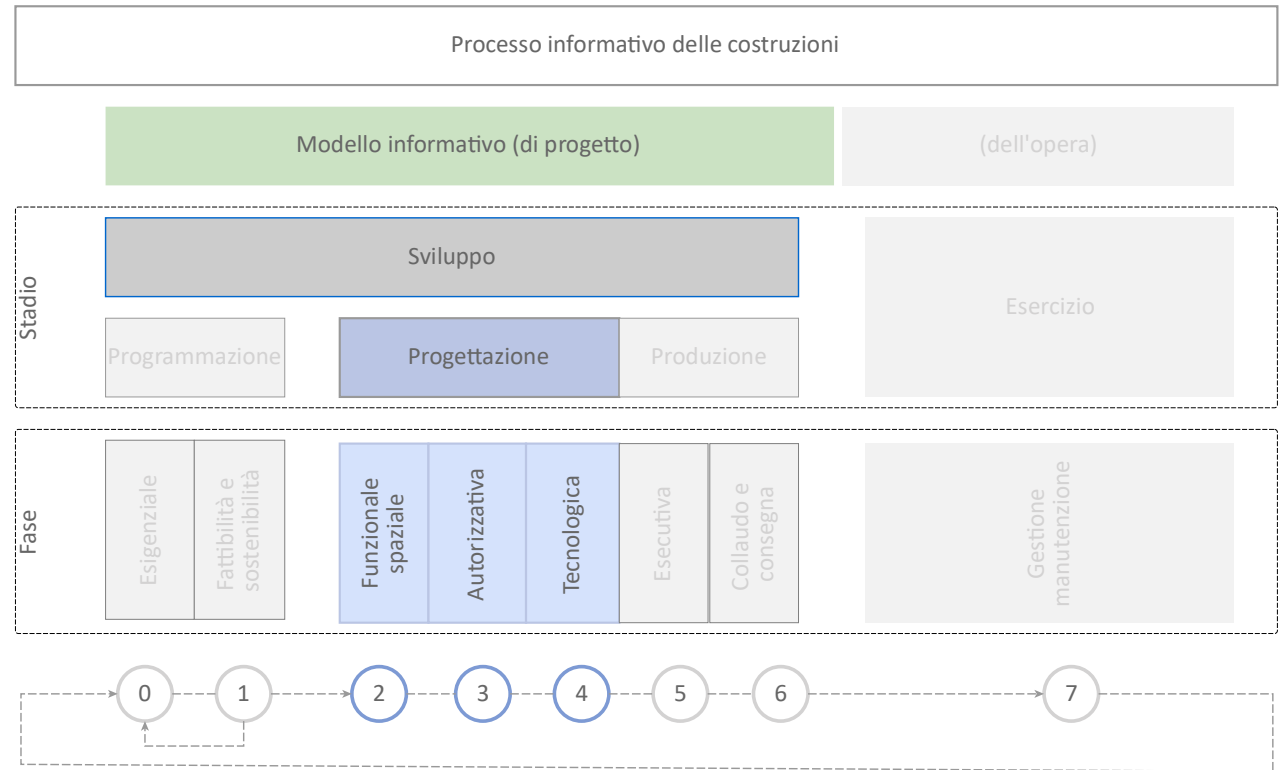


Figura 2 Processo informativo delle costruzioni (rielaborazione UNI 11337-1:2017) con evidenziati stadio e fasi oggetto del presente incarico.

B. SEZIONE TECNICA

[È possibile utilizzare le medesime tabelle compilate nel pGI, integrate con eventuali variazioni intervenute nel corso dell'incarico]

B1. Formati di fornitura dati messi a disposizione inizialmente dal committente

[Illustrare i formati degli elaborati, i modelli e altro materiale messo a disposizione dal committente in fase di gara]

AMBITO	FORMATO APERTO	FORMATO PROPRIETARIO	NOTE
Modelli informativi grafici	IFC (UNI EN ISO 16739:2016)	/	
Modelli informativi grafici infrastrutturali	landXML	/	
Elaborati informativi grafici	pdf/A	/	
Elaborati informativi documentali	pdf/A	/	
Nuvola di punti			
Altri	XML	/	

Tabella 1 Formati dati di scambio.

B2. Fornitura e scambio dati

B2.1. Formati utilizzati

[Descrizione dei formati utilizzati in riferimento a quanto proposto nel pGI]

AMBITO	FORMATO APERTO	FORMATO PROPRIETARIO	NOTE
MODELLAZIONE ARCHITETTONICA			
MODELLAZIONE IMPIANTISTICA			
MODELLAZIONE STRUTTURALE			
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 2D			
REVISIONE MODELLI E ANALISI INTERFERENZE			



ATTIVITÀ DI
COMPUTAZIONE
ALTRI DOCUMENTI
DIGITALI
DOCUMENTI DI
TESTO
PROGRAMMAZIONE
ALTRI

Tabella 2 Formati dati di scambio.

B2.2 Specifiche aggiuntive per garantire l'interoperabilità

[Descrizione delle specifiche aggiuntive adottate durante l'intero incarico ed il rispetto o la modifica dei requisiti esplicitati dal Committente, con particolare riferimento alla strutturazione di IFC.]

B3. Sistema comune di coordinate e specifiche di riferimento

[Illustrazione sistema comune di coordinate e specifiche di riferimento adottati]

SISTEMA DI RIFERIMENTO ASSOLUTO

Oggetto	Specifica
Intersezione griglie XX e YY	
Altimetria	
Rotazione secondo il nord reale	
...	
ALTRI RIFERIMENTI	
Origine del sistema degli assi	
Offset e distanze tra gli assi	
Altre unità di misura	
Codifica degli assi o delle griglie	
...	

Tabella 3 Specifiche di riferimento utilizzate.

B4. Specifica per l'inserimento di oggetti

[Indicare le specifiche rispettate relativamente alla correlazione spaziale degli elementi ed ai sistemi relativi di riferimento.]

B5. Sistema di classificazione e denominazione degli oggetti

[L'Affidatario dichiara il sistema di classificazione e denominazione utilizzato, il rispetto di UNI 8290-1:1981 e sua eventuale integrazione con altre classificazione e denominazioni.]

C. SEZIONE GESTIONALE

[È possibile utilizzare le medesime tabelle compilate nel pGI, integrate con eventuali variazioni intervenute nel corso dell'incarico]

C1. Obiettivi informativi strategici e usi dei modelli e degli elaborati

C1.1. Obiettivi del modello in relazione alle fasi del processo

[Illustrare l'eventuale miglioramento autorizzato delle richieste esplicitate dal committente]

C1.2. Usi del modello in relazione agli obiettivi definiti

[Illustrare l'eventuale miglioramento autorizzato delle richieste esplicitate dal committente]

C1.3. Elaborati informativi grafici e documentali consegnati

[Indicare gli elaborati informativi grafici e documentali come consegnati]

C2. Livelli di sviluppo degli oggetti e delle schede informative

[Attestare il rispetto dei LOD richiesti dal Committente o la loro eventuale integrazione/miglioramento autorizzato ed usato nella modellazione.]

C3. Ruoli, responsabilità e autorità ai fini informativi

C3.1 Struttura informativa dell'affidatario e della sua filiera

[Specificare solo nel caso di variazioni intercorso rispetto a quanto indicato nel pGI]

C4. Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale

C4.1. Organizzazione dei modelli per disciplina, settore e specifica

[Illustrare l'organizzazione dei modelli utilizzata nello svolgimento dell'incarico. Esempi di organizzazione dei modelli: per disciplina, per corpo di fabbrica, per piano, per edificio, per settore (MEP), strutturale: modelli diversi per armature e cls.]

Modello	Descrizione	Denominazione
Modello architettonico generale	Comprende oggetti relativi agli elementi edilizi architettonici	... (in coerenza con quanto scritto sopra)
Modello strutturale	Comprende oggetti relativi a elementi edilizi strutturali	... (in coerenza con quanto scritto sopra)
Modello elettrico	...	... (in coerenza con quanto scritto sopra)
...	...	... (in coerenza con quanto scritto sopra)

Tabella 4 Strutturazione dei modelli disciplinari.

In Allegato 1 Nomenclatura dei Modelli si riporta la nomenclatura dei modelli. La descrizione della logica alla base di tale nomenclatura è contenuta nel pGI e viene qui integrata/modificata se del caso.

Si descrivano inoltre eventuali variazioni intervenute nella Denominazione dei file.

C4.2. Coordinamento modelli

[Confermare tempi di espletamento delle funzioni di coordinamento tra i modelli e tra questi e gli elaborati. Inoltre, ai modelli/elaborati per il coordinamento affiancare un **report riassuntivo** nel quale descrivere analiticamente i tipi di controlli effettuati e le principali problematiche, risolte relative al modello. Illustrare la procedura adottata per garantire univocità e congruenza delle informazioni al fine della **relazionabilità dei dati tra i diversi modelli ed elaborati disciplinari.**]

C4.3. Sicurezza in cantiere

[Rappresentare le modalità attraverso le quali sono state fornite, per ogni livello di progettazione, indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza e illustrare le modalità di redazione del PSC adottate per il livello di progettazione esecutivo. Questo paragrafo va specificato solo nel caso in cui ci siano aggiornamenti diversi da quanto specificato nel pGI]

C6. Modalità di condivisione di dati, informazioni e contenuti informativi

[Si attesti il rispetto del pGI o in alternativa si specifichi cosa è stato fatto.]

C7. Procedure di verifica, validazione di modelli, oggetti e/o elaborati

C7.1. Definizione delle procedure di validazione

[Specificare la procedura di validazione per i modelli, gli oggetti e gli elaborati utilizzata. Inserire qui il **report delle verifiche effettuate.**]

C7.2. Definizione dell'articolazione delle operazioni di verifica

[Per i livelli di verifica LV1 e LV2 illustrare il report delle risultanze dei controlli. Inserire qui il **report delle verifiche effettuate.**]

C8. Processo di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative

[Descrivere le modalità di individuazione e risoluzione di interferenze e incoerenze informative.]

C8.1. Interferenze di progetto (Clash detection) e modalità di risoluzione

[Indicare la metodologia adottata per il controllo delle interferenze (Hard Clash e Soft Clash). Inserire qui il **report delle verifiche effettuate.**]

C8.2. Incoerenze di progetto (Code checking) e modalità di risoluzione

[Illustrare la metodologia adoperata per il controllo delle incoerenze. Inserire qui il **report delle verifiche effettuate.**]

C9. Modalità di gestione della programmazione (4D)

[Indicare la metodologia usata per la redazione e gestione dei dati di programmazione, schedulazione delle risorse e altro dell'intervento e loro collegamento ai modelli grafici. Inserire qui il **report** di quanto effettuato.]

C10. Modalità di gestione informativa economica (5D – computi, estimi e valutazioni)

[Indicare la metodologia usata per la redazione e gestione dei dati di costo dell'intervento ed il loro collegamento ai modelli grafici. Inserire qui il **report** di quanto effettuato.]

C11. Modalità di gestione informativa (6D – uso, gestione, manutenzione e dismissione)

[Dichiarare la metodologia utilizzata per la redazione e gestione dei dati di uso, gestione e manutenzione del risultato finale dell'intervento ed il loro collegamento ai modelli grafici. Inserire qui il **report** di quanto effettuato.]

C12. Modalità di gestione delle esternalità (7D – sostenibilità sociale, economica e ambientale)

[Indicare la tipologia di protocollo di certificazione utilizzata e come questo è stato integrato all'interno della gestione informativa digitalizzata, abilitata attraverso il metodo BIM. Inserire qui il **report** di quanto effettuato.]

C13. Modalità di archiviazione e consegna finale di modelli, oggetti e/o elaborati informativi

[Indicare la modalità di consegna finale adottata per l'archiviazione di modelli, oggetti ed elaborati e secondo quale workflow in accordo con quanto stabilito dalla committenza e secondo le guide delle ulteriori specifiche indicate nel capitolato informativo.]

D. ALLEGATI

1. Nomenclatura dei Modelli

[a cura dell'Affidatario]

E. INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 Formati dati di scambio.	6
Tabella 2 Formati dati di scambio.	7
Tabella 3 Specifiche di riferimento utilizzate.....	7
Tabella 4 Strutturazione dei modelli disciplinari.....	8